

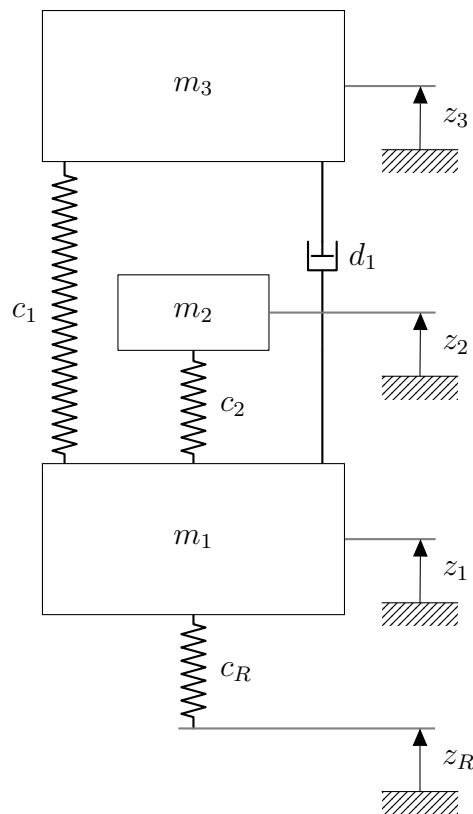
Lösung zu Tutorium 8

Zustandsraum

Veranstaltung Regelungstechnik, WS 2025/26

T8 Aufgabe 1: Beschreibung dynamischer Systeme im Zustandsraum

Durch den abgebildeten Drei-Massen-Schwinger wird ein Viertelfahrzeug mit Schwingungstilger beschrieben. Der Eingang in das System sei die Fußpunktanregung $u = z_R$, der Ausgang sei der Abstand zwischen den Massen m_1 und m_3 , also $y = z_3 - z_1$.



- a) Wie viele Zustandsvariablen werden benötigt um das System zu beschreiben?

Lösung

Es gibt im System 6 Energiespeicher (3 Federn und 3 Massen). Daher benötigt man $n = 6$ Zustandsvariablen.

- b) Wählen Sie einen geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$! (Begründen Sie Ihre Wahl!)

Lösung

Es empfiehlt sich die Wahl der Zustandsgrößen ebenfalls von den Energiespeichern abhängig zu machen. Dabei wählt man eben die Größe als Zustand, welche die entsprechende gespeicherte Energie beschreibt.

Bei mechanischen Systemen empfehlen sich als Zustandsgrößen die Lage und Geschwindigkeit der Massen.

potentielle Energie der Feder:

$$E_{pot} = \frac{1}{2}cx^2$$

kinetische Energie der Masse:

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

Ein möglicher Zustandsvektor lautet somit:

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} z_1 \\ \dot{z}_1 \\ z_2 \\ \dot{z}_2 \\ z_3 \\ \dot{z}_3 \end{bmatrix}$$

- c) Was gilt für die Dimensionen der Matrizen $\underline{A}$, $\underline{b}$ und $\underline{c}^T$ der Zustandsraumdarstellung?

Lösung

Das System hat sechs Zustandsgrößen, eine Ein- und eine Ausgangsgröße. Damit ergeben sich die Dimensionen:

$$\begin{aligned} \underline{A} &\in \mathbb{R}^{6 \times 6} \\ \underline{b} &\in \mathbb{R}^{6 \times 1} \\ \underline{c}^T &\in \mathbb{R}^{1 \times 6} \end{aligned}$$

- d) Geben Sie die Zustandsdifferentialgleichungen des Systems in Zustandsraumdarstellung (Matrix- / Vektorform) an.

Lösung

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{z}_1 &= c_2(z_2 - z_1) + c_1(z_3 - z_1) + d_1(\dot{z}_3 - \dot{z}_1) + c_R(z_R - z_1) \\ m_2 \ddot{z}_2 &= c_2(z_1 - z_2) \\ m_3 \ddot{z}_3 &= c_1(z_1 - z_3) + d_1(\dot{z}_1 - \dot{z}_3) \end{aligned}$$

Umstellen nach höchster Ableitung:

$$\begin{aligned}\ddot{z}_1 &= -\left(\frac{c_1 + c_2 + c_R}{m_1}\right) \cdot z_1 - \frac{d_1}{m_1} \cdot \dot{z}_1 + \frac{c_2}{m_1} \cdot z_2 + \frac{c_1}{m_1} \cdot z_3 + \frac{d_1}{m_1} \cdot \dot{z}_3 + \frac{c_R}{m_1} \cdot z_R \\ \ddot{z}_2 &= \frac{c_2}{m_2} \cdot z_1 - \frac{c_2}{m_2} \cdot z_2 \\ \ddot{z}_3 &= \frac{c_1}{m_3} \cdot z_1 + \frac{d_1}{m_3} \cdot \dot{z}_1 - \frac{c_1}{m_3} \cdot z_3 - \frac{d_1}{m_3} \cdot \dot{z}_3\end{aligned}$$

Matrix-/Vektorform:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} z_1 \\ \dot{z}_1 \\ z_2 \\ \dot{z}_2 \\ z_3 \\ \dot{z}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{c_1+c_2+c_R}{m_1} & -\frac{d_1}{m_1} & \frac{c_2}{m_1} & 0 & \frac{c_1}{m_1} & \frac{d_1}{m_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{c_2}{m_2} & 0 & -\frac{c_2}{m_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{c_1}{m_3} & \frac{d_1}{m_3} & 0 & 0 & -\frac{c_1}{m_3} & -\frac{d_1}{m_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z_1 \\ \dot{z}_1 \\ z_2 \\ \dot{z}_2 \\ z_3 \\ \dot{z}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{c_R}{m_1} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot z_R$$

$$y = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} z_1 \\ \dot{z}_1 \\ z_2 \\ \dot{z}_2 \\ z_3 \\ \dot{z}_3 \end{bmatrix}$$

T8 Aufgabe 2: Zustandsraumdarstellung

Gegeben sei ein System in der Zustandsraumdarstellung:

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & -4 & \frac{4}{3} \\ 5 & -8 & -4 \\ 0 & 0 & -20 \end{bmatrix} \cdot \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u \\ y &= \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \underline{x}\end{aligned}$$

a) Berechnen Sie die Eigenwerte und die Eigenvektoren des Systems!

Lösung

Berechnung der Eigenwerte:

$$\begin{aligned}\det(\lambda \underline{I} - \underline{A}) &= \begin{vmatrix} \lambda & 4 & -\frac{4}{3} \\ -5 & \lambda + 8 & 4 \\ 0 & 0 & \lambda + 20 \end{vmatrix} = 0 \\ \Leftrightarrow \lambda \cdot (\lambda + 8) \cdot (\lambda + 20) + 0 + 0 - 0 - 0 + 20 \cdot (\lambda + 20) &= 0 \\ \Leftrightarrow (\lambda + 20)(\lambda^2 + 8\lambda + 20) &= 0\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -20$$

$$\Rightarrow \lambda_{2,3} = -4 \pm \sqrt{16 - 20} = -4 \pm 2j$$

Berechnung der Eigenvektoren:

$$(\lambda_i \underline{I} - \underline{A}) \cdot \underline{v}_i = \underline{0}$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_i & 4 & -\frac{4}{3} \\ -5 & \lambda_i + 8 & 4 \\ 0 & 0 & \lambda_i + 20 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{i1} \\ v_{i2} \\ v_{i3} \end{bmatrix} = \underline{0}$$

$$\underline{\lambda_1 = -20 :}$$

$$\begin{bmatrix} -20 & 4 & -\frac{4}{3} \\ -5 & -12 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{12} \\ v_{13} \end{bmatrix} = \underline{0}$$

$$-20v_{11} + 4v_{12} - \frac{4}{3}v_{13} = 0 \quad (1)$$

$$-5v_{11} - 12v_{12} + 4v_{13} = 0 \quad (2)$$

$$0 = 0 \quad (3)$$

$$\text{aus } 3 \cdot (1) + (2) \Rightarrow v_{11} = 0$$

$$\text{aus } (2) : v_{13} = 3v_{12}$$

v_{12} oder v_{13} beliebig vorgeben (außer Null): Wähle $v_{12} = 1$

$$\Rightarrow \underline{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\lambda_2 = -4 + 2j :}$$

$$\begin{bmatrix} -4 + 2j & 4 & -\frac{4}{3} \\ -5 & 4 + 2j & 4 \\ 0 & 0 & 16 + 2j \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{21} \\ v_{22} \\ v_{23} \end{bmatrix} = \underline{0}$$

$$(-4 + 2j)v_{21} + 4v_{22} - \frac{4}{3}v_{23} = 0 \quad (1)$$

$$-5v_{21} + (4 + 2j)v_{22} + 4v_{23} = 0 \quad (2)$$

$$(16 + 2j)v_{23} = 0 \quad (3)$$

$$\text{aus } (3) : v_{23} = 0$$

$$\text{aus } (1) : v_{22} = -\frac{-4 + 2j}{4}v_{21} = \left(1 - \frac{1}{2}j\right)v_{21}$$

v_{21} oder v_{22} beliebig vorgeben (außer Null): Wähle $v_{21} = 1$

$$\Rightarrow \underline{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 - \frac{1}{2}j \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\lambda_3 = \bar{\lambda}_2$: konjugiert komplexes Polpaar

Bei einem konjugiert komplexen Polpaar sind auch die Eigenvektoren konjugiert komplex. Damit gilt:

$$\Rightarrow \underline{v}_3 = \bar{\underline{v}}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 + \frac{1}{2}j \\ 0 \end{bmatrix}$$

b) Normieren Sie die Eigenvektoren auf die Länge 1!

Lösung

$$\underline{v}_1^* = \frac{1}{|\underline{v}_1|} \underline{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 3^2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,3162 \\ 0,9487 \end{bmatrix}$$

$$\underline{v}_2^* = \frac{1}{|\underline{v}_2|} \underline{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \left(\sqrt{1^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2}\right)^2 + 0^2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 - \frac{1}{2}j \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1 + \frac{1}{4}}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 - \frac{1}{2}j \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 - \frac{1}{2}j \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} - \frac{1}{3}j \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{v}_3^* = \frac{1}{|\underline{v}_3|} \underline{v}_3 = \bar{\underline{v}}_2^* = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} + \frac{1}{3}j \\ 0 \end{bmatrix}$$

c) Ist das System stabil?

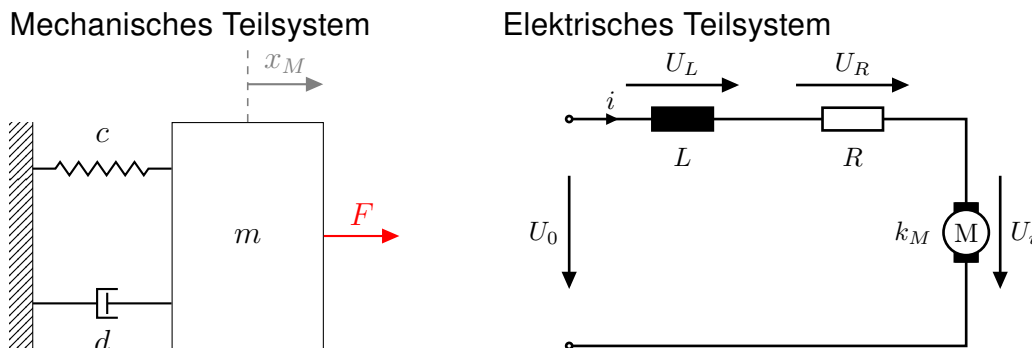
Lösung

Das System ist stabil, da alle Eigenwerte einen negativen Realteil haben.

T8 Aufgabe 3: Zustandsraumdarstellung

Eine Masse wird mithilfe einer Feder und eines Dämpfers gelagert und von einer Kraft F angeregt. Die anregende Kraft $F = k_M \cdot i$ wird von einem elektrischen Linearaktor erzeugt

und ist proportional zum Strom i . Bewegt sich die Masse m wird eine Spannung im abgebildeten Stromkreis induziert, die sich mit $U_i = k_M \cdot v_M = k_M \cdot \dot{x}_M$ berechnen lässt. Wegen der Verkopplung können die beiden Teilsysteme als Gesamtsystem zusammengefasst werden.



Der Eingang dieses elektromechanischen Systems ist die eingepreßte Spannung U_0 , Ausgang ist die Auslenkung der Masse x_M .

- a) Wieviele Zustandsvariablen werden jeweils benötigt um das mechanische und elektrische Teilsystem im Zustandsraum zu beschreiben? Wählen Sie einen für die Beschreibung des Gesamtsystems geeigneten Zustandsvektor $\underline{x}$! Welche Dimensionen haben die Dynamikmatrix $\underline{A}$, die Eingangsmatrix $\underline{b}$ und die Ausgangsmatrix $\underline{c}^T$?

Lösung

Das mechanische System enthält eine Feder und eine Masse. Für die 2 Energiespeicher werden zwei Zustände benötigt. Diese können zum Beispiel die Position und Geschwindigkeit der Masse sein, da diese Größen die potentielle und kinetische Energie in den genannten Teilsystemen beschreiben. Das elektrische System enthält eine Spule. Für die einen Energiespeicher wird ein Zustände benötigt. Dieser kann zum Beispiel der Spulenstrom sein, da dieser magnetische Energie in der Spule beschreibt.

Wahl des Zustandsvektor $\underline{x} = [x_M \quad \dot{x}_M \quad i]^T$ $\underline{A} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, $\underline{b} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ und $\underline{c}^T \in \mathbb{R}^{1 \times 3}$

- b) Geben Sie die Zustandsdifferentialgleichungen des Systems in Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform) an.

Lösung

Mechanisches Teilsystem

Freischnitt In der Skizze müssen die Federkraft F_c und die Dämpferkraft F_d an der Masse m eingezeichnet werden. Die

Kraftgleichungen lauten

$$F_c = cx_M$$

$$F_d = d\dot{x}_M$$

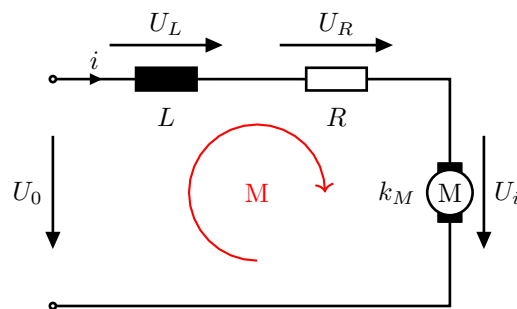
Die Impulsbilanz an der Masse m liefert

$$m\ddot{x}_M = -F_c - F_d + F = -cx_M - d\dot{x}_M + F$$

Durch Einsetzen der Kraftkopplung $F = k \cdot i$ ergibt sich die Zustandsgleichung

$$\ddot{x}_M = -\frac{c}{m}x_M - \frac{d}{m}\dot{x}_M + \frac{k}{m} \cdot i$$

Elektrisches Teilsystem



Die Anwendung der Maschenregel für die Masche M liefert

$$U_R + U_L + U_i = U_0$$

Die Bauteilgleichungen lauten

$$U_R = R \cdot i$$

$$U_L = L \frac{di}{dt}$$

$$U_i = k_M \cdot \dot{x}_M$$

Einsetzen in die Maschengleichung M liefert:

$$R \cdot i + L \frac{di}{dt} + k_M \cdot \dot{x}_M = U_0$$

$$\Leftrightarrow \frac{di}{dt} = \frac{1}{L} (-R \cdot i - k_M \cdot \dot{x}_M + U_0)$$

Zusammenfassung in die Zustandsraumdarstellung

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_M \\ \dot{x}_M \\ i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{c}{m} & -\frac{d}{m} & \frac{k_M}{m} \\ 0 & -\frac{k_M}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_M \\ \dot{x}_M \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} U_0$$

$$y = x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_M \\ \dot{x}_M \\ i \end{bmatrix}$$

c) Gegeben ist ein System in Zustandsraumdarstellung:

$$\dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 50 & -10 \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \underline{x}$$

Bestimmen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren dieses Systems und beurteilen Sie dessen Stabilität und Schwingfähigkeit!

Lösung

Charakteristische Gleichung:

$$\begin{aligned} \det(\lambda \underline{I} - \underline{A}) &= \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 1 \\ -50 & \lambda + 10 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 5)(\lambda + 10) + 50 \\ &= \lambda^2 + 5\lambda - 50 + 50 \\ &= \lambda^2 + 5\lambda \\ &= \lambda(\lambda + 5) \stackrel{!}{=} 0 \end{aligned}$$

Eigenwerte:

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = -5$$

Eigenvektoren bestimmen mit

$$\begin{bmatrix} \lambda_i - 5 & 1 \\ -50 & \lambda_i + 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{i1} \\ v_{i2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$i = 1 \rightarrow \lambda_1 = 0$$

$$\begin{bmatrix} -5 & 1 \\ -50 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} -5v_{11} + v_{12} &= 0 \\ -50v_{11} + 10v_{12} &= 0 \end{aligned}$$

Wahl von $v_{11} = 1$ führt zu $v_{12} = 5$ und ergibt ersten Eigenvektor

$$\underline{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$i = 2 \rightarrow \lambda_2 = -5$$

$$\begin{bmatrix} -10 & 1 \\ -50 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{21} \\ v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} -10v_{21} + v_{22} &= 0 \\ -50v_{21} + 5v_{22} &= 0 \end{aligned}$$

Wahl von $v_{21} = 1$ führt zu $v_{22} = 10$ und ergibt zweiten Eigenvektor

$$\underline{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Da ein Eigenwert in Null liegt, verhält sich das System instabil! Das System besitzt reelle Eigenwerte und ist daher nicht schwingfähig!

Nun soll das gegebene System mit einem Regelgesetz $u = -\underline{r}^T \underline{x}$ geregelt werden.

- d)** Legen Sie einen Zustandsregler $\underline{r}^T$ so aus, dass das geregelte System einen doppelten Eigenwert $\lambda_{1,2} = -5$ besitzt!

Lösung

Berechnung des Zustandsreglers

Das Wunschpolynom folgt aus den vorgegebenen Eigenwerten:

$$(\lambda + 5)^2 = \lambda^2 + 10\lambda + 25$$

Das charakteristische Polynom des geregelten Systems lautet

$$\begin{aligned}
 & \det(\lambda \underline{I}_n - \underline{A} + \underline{b} \cdot \underline{r}^T) \\
 \Leftrightarrow & \det\left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 50 & -10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r_1 & r_2 \end{bmatrix}\right) \\
 \Leftrightarrow & \det\left(\begin{bmatrix} \lambda - 5 & 1 \\ -5r_1 - 50 & \lambda + 10 - 5r_2 \end{bmatrix}\right) \\
 \Leftrightarrow & (\lambda - 5)(\lambda + 10 - 5r_2) + 5r_1 + 50 \\
 \Leftrightarrow & \lambda^2 + (10 - 5r_2)\lambda - 5\lambda - 50 + 25r_2 + 5r_1 + 50 \\
 \Leftrightarrow & \lambda^2 + (5 - 5r_2)\lambda + 25r_2 + 5r_1
 \end{aligned}$$

Koeffizientenvergleich

$$\begin{aligned}
 \lambda^2 : 1 & = 1 \\
 \lambda^1 : 5 - 5r_2 & = 10 \Leftrightarrow r_2 = -1 \\
 \lambda^0 : 25r_2 + 5r_1 & = 25 \Leftrightarrow r_1 = 10
 \end{aligned}$$

$$\underline{r}^T = \begin{bmatrix} 10 & -1 \end{bmatrix}$$

- e) Transformieren Sie das System aus Aufgabenteil c) auf Diagonalform mit dem Zustandsvektor $\underline{z}$!

Lösung

Ansatz:

$$\begin{aligned}
 \underline{\dot{z}} &= \underbrace{\underline{V}^{-1} \underline{A} \underline{V}}_{\underline{\Lambda}} + \underbrace{\underline{V}^{-1} \underline{b}}_{\underline{\hat{b}}} u \\
 y &= \underbrace{\underline{c}^T \underline{V}}_{\underline{\hat{c}}^T} \underline{z}
 \end{aligned}$$

Transformationsmatrix:

$$\underline{V} = \begin{bmatrix} \underline{v}_1 & \underline{v}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \underline{V}^{-1} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 10 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{10 - 5} \begin{bmatrix} 10 & -1 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 10 & -1 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\underline{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_i) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\hat{b}} = \underline{V}^{-1} \underline{b} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 10 & -1 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 5 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\hat{c}}^T = \underline{c}^T \underline{V} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 21 \end{bmatrix}$$

Nun soll das **diagonalförmige** System aus Aufgabenteil e) mit einem Regelgesetz $u = -\underline{r}^T \underline{z}$ geregelt werden.

- f) Legen Sie einen Zustandsregler $\underline{r}^T$ so aus, dass das geregelte System einen doppelten Eigenwert $\lambda_{1,2} = -5$ besitzt!

Lösung

Berechnung des Zustandsreglers

Das Wunschpolynom folgt aus den vorgegebenen Eigenwerten:

$$(\lambda + 5)^2 = \lambda^2 + 10\lambda + 25$$

Das charakteristische Polynom des geregelten Systems lautet

$$\begin{aligned} & \det(\lambda \underline{I}_n - \underline{\Lambda} + \underline{\hat{b}} \cdot \underline{r}^T) \\ \Leftrightarrow & \det \left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r_1 & r_2 \end{bmatrix} \right) \\ \Leftrightarrow & \det \left(\begin{bmatrix} \lambda + r_1 & r_2 \\ -r_1 & \lambda + 5 - r_2 \end{bmatrix} \right) \\ \Leftrightarrow & (\lambda + r_1)(\lambda + 5 - r_2) + r_1 r_2 \\ \Leftrightarrow & \lambda^2 + (5 - r_2 + r_1)\lambda + r_1(5 - r_2) + r_1 r_2 \\ \Leftrightarrow & \lambda^2 + (5 - r_2 + r_1)\lambda + 5r_1 \end{aligned}$$

Koeffizientenvergleich

$$\begin{aligned} \lambda^2 : 1 & = 1 \\ \lambda^1 : 5 - r_2 + r_1 & = 10 \Leftrightarrow r_2 = 0 \\ \lambda^0 : 5r_1 & = 25 \Leftrightarrow r_1 = 5 \\ r_2 & \text{ beliebig} \end{aligned}$$

$$\underline{r}^T = \begin{bmatrix} 5 & 0 \end{bmatrix}$$